Aufgabenblatt 6

Ziel dieses Blatts

Ziel dieses Aufgabenblatts ist die Planung der Implementierungsphase. Danach wird es keine weiteren Aufgabenblätter mehr geben. Die Implementierungsphase selbst wird wie weiter unten beschrieben im Block bewertet.

Implementierung

Designentwurf, Implementierung und Tests werden in der Praxis nicht nach dem „Wasserfallmodell“ durchlaufen, sondern sind – mit leichter zeitlicher Versetzung – ineinander verzahnt. Das erleichtert es, Designentscheidungen schon in einer frühen Phase auf praktische Realisierbarkeit hin zu überprüfen und sie gegebenenfalls in einem weiteren Iterationsschritt mit nicht zu hohem Aufwand zu korrigieren.

Implementierung, Dokumentation und Tests sollen deshalb im Praktikum zeitnah den Iterationen des Designentwurfs folgen, um die Vollständigkeit und praktische Realisierbarkeit der entwickelten Konzepte zu sichern. Es ist besonders wichtig, dabei arbeitsteilig vorzugehen, um die gesetzten zeitlichen Rahmen einzuhalten und mit den (personellen) Gruppenressourcen sparsam umzugehen. Dazu muss alles genau geplant und sinnvoll aufgeteilt werden. Insbesondere ist es erforderlich, die Arbeit in solche Portionen aufzuteilen, die von kleineren Teams (oder Einzelpersonen) zunächst unabhängig voneinander parallel erledigt werden können, sowie entsprechende Integrationsphasen vorzusehen, in denen geprüft wird, dass bzw. ob alles zusammenpasst und auch Dokumentation und Tests auf dem aktuellen Niveau sind.

Extreme Programming[1] (XP) schlägt dazu verschiedene Arbeitstechniken vor, die im Praktikum Anwendung finden sollen:

- die Aufteilung des Projekts in „Stories“ (Prinzip der „Small Releases“),
- das „Pair-Programming“ und
- das Prinzip „Tests first“.

Der Aufteilung der Implementierung in **Stories** (kleine konkrete Szenarios in den Use Cases zur Anwendung kommen) liegt der Gedanke zu Grunde, nicht erst alles zu programmieren und am Ende festzustellen, dass nichts zusammen funktioniert, sondern das System als eine Folge von Release-Versionen zu entwickeln, deren Funktionalität in Wochenscheiben Schritt für Schritt erweitert wird. Zum Abschluss der Wochenscheibe wird die geleistete Arbeit zu einem neuen lauffähigen (!) Release mit erweiterter Funktionalität integriert. Das hat den Vorteil, dass bereits während der Entwicklung dem Kunden der Prototyp mit eingeschränkter Funktionalität vorgeführt werden kann. In der Praxis wirkt sich das vertrauensfördernd auf das Verhältnis zum Kunden aus und erlaubt es, dessen Wünsche und Vorstellungen in die evolutionäre Designentwicklung mit einzubeziehen. Zugleich kann mit der Auswahl und Abgrenzung der Stories berücksichtigt werden, welche Projektteile mit welcher Priorität zu behandeln sind. Stories sind konkrete (mit Daten definierten) Szenarien in dem ein oder mehrere Use Cases ausgeführt werden.

Der Ansatz des **Pair-Programming** beruht auf der Beobachtung, dass ein Zweierteam leistungsfähiger ist und qualitativ besseren Code erstellt als zwei einzelne Programmierende in der gleichen Zeit. Es gibt für diese auf den ersten Blick verblüffende Beobachtung viele Begründungen. Im Praktikum soll das praktisch erprobt werden, indem sich die Gruppe für die verschiedenen Wochenscheiben in verschieden zusammengesetzte Zweierteams aufteilt, die wohl abgegrenzte Programmieraufgaben übertragen bekommen und diese unabhängig voneinander parallel bearbeiten.

[1] siehe http://xprogramming.com/what-is-extreme-programming (letzter Zugriff 08.03.2026)

Aufgabe:

Eine **Story** ist also ein Implementierungsauftrag, den eines der Zweierteams (Pair Programmers, PP) in einer Woche realisieren kann. Die PP's sind neben dem zu leistenden Beitrag zum Quellcode des Systems auch für die Zuarbeiten verantwortlich, die zur Ergänzung des Designentwurfs, der Dokumentation sowie der Suite der Komponententests erforderlich sind. Zum Ende jeder Wochenscheibe wird Bilanz gezogen, Code, Designentwurf, Dokumentation und Testsuite zu einem neuen Release integriert und den Betreuern vorgeführt.

Den erforderlichen Vorlauf des Designentwurfs eingerechnet stehen den Gruppen für die Implementierungsarbeiten **vier bis fünf Wochenscheiben** zur Verfügung. Es ist ein (vorläufiger) Plan zu erstellen, welche PP's (in wöchentlich wechselnder Zusammensetzung!) mit der Ausführung welcher Stories beauftragt werden.

Testkonzept

Mit dem Aufgabenblatt 5 wurde bereits ein Testkonzept für das Projekt fixiert. Dieses ist nun auf die einzelnen Stories herunterzubrechen.

Das XP-Paradigma „Tests first" verlangt, dass zu jeder Story bereits vor Beginn der Implementierungsarbeiten ein Satz von Testbeispielen angelegt wird, die vom zu erstellenden Code ohne Beanstandungen abgearbeitet werden. Letzteres ist zugleich ein wichtiger Qualitätsparameter für den „Erfolg der Story". Der Satz von Testbeispielen wird dann in die Testsuite integriert, gegen die alle folgenden Release-Versionen des Systems stabil laufen müssen. Praktisch (d.h. in der Realität der tagtäglichen Projektarbeit) entstehen die Testfälle leider meist erst während der Implementierungsarbeiten.

Aufgabe:

Der Testprozess ist ein fester Bestandteil des Integrationsprozesses der fertigen Stories in das Gesamtsystem. Präzisieren Sie ggf. das Testkonzept Ihres Teams so, dass jede Release-Version auch eine aktuelle Testsuite enthält.

Abzugeben: Planung der Stories und der Testsuite sowie Untersetzung mit PP's.

Aktualisierung der Webseiten Ihrer Projektgruppe

Eine Zielstellung des Softwaretechnik-Praktikums besteht darin, nicht nur eigene praktische Erfahrungen im Umgang mit größeren Softwareprojekten zu sammeln, sondern in einem kooperativen Lernprozess auch von den Erfahrungen anderer Gruppen zu profitieren. Deshalb soll auf den Webseiten der Gruppen der Fortgang der eigenen Arbeiten dokumentiert werden. Dazu sind (mindestens) die Ausarbeitungen zu den einzelnen Arbeitsblättern zu veröffentlichen.

Aufgabe:

Die Veröffentlichungen auf der Webseite bis (wenigstens) Aufgabenblatt 5 aktualisieren und die Webseite weiterhin aktuell halten.

Bewertung der Implementierungsphase

Entsprechend der Planung sind in der Implementierungsphase in wöchentlichem Rhythmus lauffähige Release-Versionen der entwickelten Software zusammenzustellen. Ein solches **Release-Bündel** (Weekly Build) besteht aus

- dem Quellcode [aus dem der JavaDoc-Anteil (bzw xxxDoc-Anteil bei Sprache xxx) der Dokumentation extrahiert werden kann],
- der extrahierten xxxDoc-Beschreibungen

- der aktuellen Version der Designbeschreibung,
- der aktuellen Version des Testmaterials,
- einer aktuellen Aufwandsanalyse und Story-Planung sowie
- einer Demoversion des aktuellen Release auf der Webseite der Gruppe.

Es befinden sich Quellcode, xxxDoc, Designbeschreibung, Testmaterial in jeweils eigenen Verzeichnissen im Projekt-Repository. Zugleich ist die Demoversion auf der Webseite zu aktualisieren, so dass deren Funktionalität ohne weitere Probleme getestet werden kann.

Bewertet wird die organisatorische Umsetzung der Release-Wechsel (Pünktlichkeit der Verfügbarstellung, Konsistenz der Unterlagen, Funktionalität der Demoversion) **im Block** für die gesamte Implementierungsphase, so dass nach dem zweiten Review und vor der Endabnahme nur noch **eine** weitere Bewertung zum Gruppenkonto hinzukommt. Eine detaillierte inhaltliche Bewertung der Arbeit an dem Softwareprojekt erfolgt während der Endabnahme.

Abzugeben bzw. bereitzustellen: Wöchentlich ein aktuelles Release im Repository sowie eine neue Demoversion auf der Webseite der Gruppe

Codereview

Es ist ein drittes Review, eine sogenannte Codereview, geplant. Es geht dabei um die Prüfung der ersten Implementierung bzgl. ihres Entwurfs, der Einhaltung der Coding Conventions, der „handwerklicher Qualität“ der Programmzeilen. Ebenso soll geprüft werden, ob Test- und Dokumentationsabsprachen eingehalten werden. Das Review soll auf Basis des zuletzt konsolidierten Weekly Build stattfinden.

Endabnahme

Deadline für die Arbeit an Ihrem Softwareprojekt ist der **im Rahmenplan angegebenen Kalenderwoche**. Bis dahin sollte das Release so weit entwickelt sein, dass alle vorgesehenen Funktionalitäten implementiert sind, sich Designbeschreibung und Testmaterial auf dem aktuellen Stand befinden und auch die Anwender- und Installationsdokumentation, so weit erforderlich, fertig gestellt ist.

Diese Materialien (Inklusive Anwender- und Installationsdokumentation!) sind als abschließendes Release in der oben beschriebenen Form zur Verfügung zu stellen und bilden die Grundlage für die Endabnahme. Die Endabnahme wird ähnlich wie die Reviews ablaufen, und etwa eine Stunde pro Gruppe in Anspruch nehmen. Ein genauer Zeit- und Ablaufplan wird noch veröffentlicht.

Abzugeben bzw. bereitzustellen: SÄMTLICHE projektunterlagen (Dokumentation, Code, Tests, Webseiten) als Archivdatei (zip) mit separater README-Datei in der die Ordnerstruktur des Archivs dargestellt und evtl. erläutert wird.

Wie immer: Wöchentliche aktuelle Aufwandsanalyse
sowie die Aktualisierung der Webseiten nicht vergessen!